

Universidade Nova de Lisboa
NOVA IMS Information Management School



**Modelação de uma Base de Dados sobre Desastres Marítimos
Mundiais**

Trabalho de Base de Dados Espaciais
Prof. Doutor André Oliveira
Pós-Graduação em Ciência dos Dados Geoespaciais

Aluna: Rita Seixas
Email: 20231417@novaims.unl.pt
Ano Letivo: 2023/2024

Resumo

Este trabalho propõe a construção de uma base de dados no SGBD Microsoft Access e respetiva implementação numa Geodatabase em ArcGis Pro, para analisar eventos sobre desastres marítimos mundial entre os anos de 1983-2020, proporcionando uma compreensão das relações entre as variáveis envolvidas.

Essas variáveis envolvem a análise eficaz da relação entre as condições meteorológicas, as características dos navios, as localizações dos acidentes e as respetivas consequências, que são cruciais para aprimorar estratégias mais informadas na prevenção e resposta a desastres marítimos.

Palavras-chave: Desastres Marítimos; Base de Dados Relacional; Geodatabase

Índice geral

Resumo	2
Índice geral	3
Índice de figuras	4
Introdução	5
Dados e métodos	6
Área de estudo	6
1. Desenho Lógico	7
1.1 Identificação das Entidades e Atributos (EA):	7
1.2 Identificação das Entidades e Relações (ER):	7
1.3 Regras de normalização	8
1.4 Identificação das cardinalidades/relações entre entidades	8
1.5 Derivar tabelas a partir do modelo EAR	9
1.6 Modelação do Diagrama a Entidade-Atributo-Relação (EAR)	10
2. Desenho Físico	11
3. Dicionário de dados	12
4. Resultados	13
Conclusões	18
Bibliografia	19
Anexos	20

Índice de figuras

Figura 1. Mapa Mundial, elaboração em Arcgis Pro	6
Figura 2. Primeira versão do esquema de Entidade e Atributos (EA), elaborado em diagrams app	7
Figura 3. Primeiro esboço do modelo de Entidade Relação (ER), elaborado em diagrams app	7
Figura 4. elaborado em diagrams app	8
Figura 5. Segunda versão do modelo EAR, elaborado em diagrams app	10
Figura 6. Diagrama relacional do modelo físico elaborado em Microsoft Access elaborado em lucidchart app	11
Figura 7. Diagrama relacional do modelo físico elaborado em Microsoft Access	11
Figura 8. Mapa com os desastres marítimos mundiais ocorridos entre 1983-2020	13
Figura 9. Tipos de navios (categoria) mais envolvidos em desastres marítimos	14
Figura 10. Gráfico à esquerda: Causas mais frequentes dos desastres	14
Figura 11. Mapa com os desastres ocorridos no Rio Mississippi, USA	15
Figura 12. Mapa dos desastres marítimos ocorridos no Alasca, USA	16
Figura 13. Mapa com a distribuição geográfica de acidentes marítimos com o efeito secundário de naufrágios, acompanhados dos respetivos prejuízos financeiros em dólares (\$)	17
Figura 14. Mapa Desastre marítimo mais catastrófico em termos de vidas humanas	17

Introdução

Num contexto global, a navegação marítima é uma parte essencial da nossa globalização, com inúmeros navios a percorrerem os oceanos diariamente. Dada a vastidão e complexidade dos mares, é compreensível que incidentes marítimos ocorram, destacando a importância de monitorizar e compreender esses eventos. Nas últimas décadas, testemunhámos uma série de acidentes marítimos que, embora compreensíveis dadas as circunstâncias, ressaltam a necessidade crítica de avaliar e analisar dados relacionados com esses incidentes, (Panagiotidis et al., 2021).

O conjunto de dados proposto oferece uma visão abrangente e detalhada dos desastres marítimos, abordando atributos específicos de cada navio, detalhes sobre os desastres, informações sobre o local do acidente, consequências resultantes e as condições meteorológicas associadas. A compreensão desses elementos é vital para formular estratégias eficazes de segurança marítima, permitindo a implementação de medidas preventivas e corretivas fundamentadas. Nesta perspetiva, exploraremos a riqueza desses dados, visando contribuir para a segurança e gestão eficiente dos incidentes no ambiente marítimo global.

Este trabalho é composto por quatro fases distintas:

1. A primeira refere-se à criação do desenho lógico utilizando a terminologia usada na modelação de Bases de dados:
 - Estabelecimento das Entidades e Atributos (EA) e das Entidades e Relações (ER);
 - Identificação das cardinalidades/relações entre entidades, através do estabelecimento das relações entre entidades, de acordo com o Modelo Relacional;
 - Aplicação de regras de Normalização, Modelação do Diagrama EAR e Derivação das tabelas a partir do modelo EAR, com o objetivo de certificar que chaves primárias são únicas nas suas respetivas tabelas, e as chaves estrangeiras estabelecem relações apropriadas entre as tabelas para garantir a integridade referencial.
2. A segunda refere-se à conceção do Desenho Físico da base de dados alfanumérica em Access: Nesta fase, traduzimos o desenho lógico para a implementação física, criando as tabelas no Microsoft Access. Definiu-se os tipos de dados, relacionamentos e outras propriedades para otimizar o desempenho da base de dados.
3. Na terceira criou-se uma Base de Dados Espacial em ArcGIS Pro: Estabeleceu-se uma ponte entre os dados Access e a componente espacial no ArcGIS Pro, utilizando as capacidades ODBC (Open Database Connectivity) e OLE (Object Linking and Embedding). Essa integração é que possibilita a visualização e análise geoespacial dos dados.
4. Análise e apresentação de resultados: Realizaram-se consultas SQL para extrair informações específicas da base de dados, facilitando a análise. Posteriormente apresentou-se esses resultados através de mapas elaborados no ArcGIS Pro para visualizar geograficamente a distribuição de incidentes marítimos, proporcionando uma compreensão espacial dos dados.

Estas quatro fases abrangem desde a conceção teórica até à aplicação prática e análise dos dados, proporcionando uma abordagem abrangente para o estudo de desastres marítimos.

Dados e métodos

Este projeto propõe a construção e implementação de uma base de dados no Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) Microsoft Access, visando analisar eventos relacionados a desastres marítimos à escala global e compreender as interações entre as variáveis envolvidas.

Para a geração dos mapas resultantes, foram executadas queries SQL diretamente no Microsoft Access. Os resultados dessas consultas foram vinculados ao ArcGIS, utilizando uma conexão ODBC por meio do driver Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb), (detalhes sobre estes procedimentos podem ser consultados no anexo na página 30).

A integração da Base de Dados na Geodatabase do ArcGIS Pro envolveu a criação de uma nova ligação OLE DB, conectando-se à ligação ODBC previamente estabelecida (ver passos no anexo página 31). Essa etapa garantiu que as tabelas e queries do Access passassem a estar disponíveis no ambiente ArcGIS.

Para armazenar os dados espacializados, foi criada uma Feature Data Classe denominada "Localizacao_Desastres", do tipo ponto. Essa classe armazena informações gráficas relacionadas às localizações específicas onde ocorreram os desastres marítimos, proporcionando uma representação visual eficaz das incidências analisadas.

O dataset foi obtido através do website: <https://zenodo.org/records/5592999>

Área de estudo

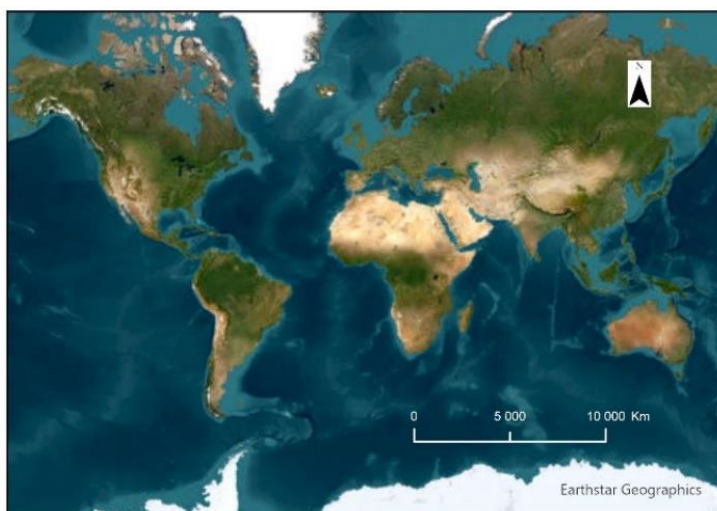


Figura 1. Mapa Mundial, elaboração em Arcgis Pro

A área de estudo abrangerá o mapa mundial, uma vez que, este trabalho visa avaliar uma base de dados de desastres marítimos à escala global. Além disso, os mapas elaborados no software Arcgis Pro utilizam o Sistema de Coordenadas Geográficas WGS 1984 para representar com precisão as localizações geográficas.

1. Desenho Lógico

1.1 Identificação das Entidades e Atributos (EA):

Numa primeira análise parecem existir as seguintes cinco entidades: Navio, Desastre, Local do Acidente, Consequências, Condições Meteorológicas

- **Navio** (Nome, Tipo de navio, Comprimento, Nº Tripulação, Nº passageiros, Nº pessoas a bordo)
- **Desastre** (Tipo de desastre, Data, Explicação)
- **Local do acidente** (Latitude, Longitude, Tipo de zona, Região, País, Localização detalhada)
- **Consequências** (Nº mortes, Nº feridos, Efeitos secundários, Sucesso da evacuação, Danos no navio, Poluição ambiental)
- **Condições meteorológicas** (Chuva, Temperatura do ar, Temperatura da água, Velocidade do vento, Estado do mar)

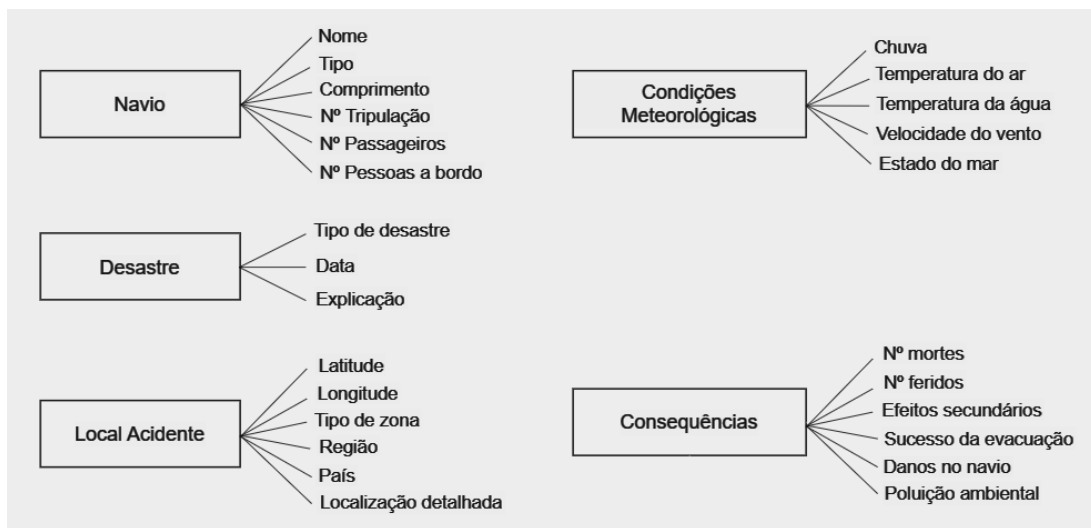


Figura 2. Primeira versão do esquema de Entidade e Atributos (EA), elaborado em diagrams app

1.2 Identificação das Entidades e Relações (ER):

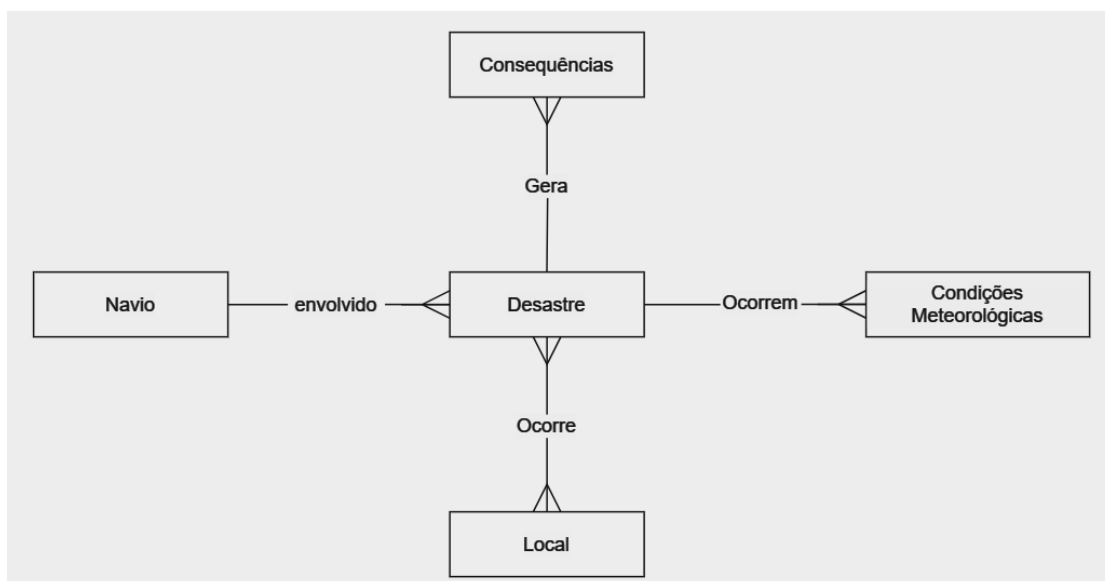


Figura 3. Primeiro esboço do modelo de Entidade Relação (ER), elaborado em diagrams app

1.3 Regras de normalização

No decorrer deste capítulo, teve-se em consideração a implementação das regras de normalização, que são diretrizes aplicadas durante o processo de projeto de uma base de dados relacional para reduzir a redundância, dependências entre os dados, evitar problemas como anomalias de atualização, e garantir a consistência e integridade dos dados.

O cumprimento de regras de normalização começou pela 1FN e foi progredindo até atender as condições desejadas, como 3NF. Este compromisso resultou na criação de novas tabelas, na reorganização estratégica de colunas e na eliminação de dependências consideradas dispensáveis. Cada passo foi cuidadosamente planejado e executado para garantir a otimização do design da base de dados, alinhando-se às práticas recomendadas de normalização mencionadas anteriormente.

Com base nesse procedimento de normalização, foram realizadas reestruturações na concepção do modelo lógico, identificando-se os atributos que agora serão considerados como entidades (cor verde na figura 4).

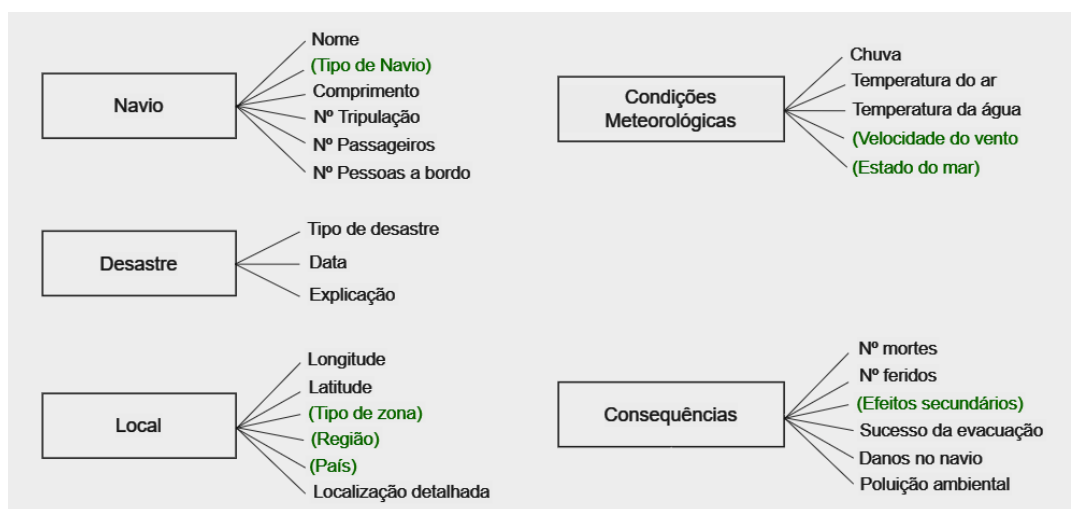


Figura 4. Segunda versão do diagrama Entidade Atributo (EA), elaborado em diagrams app

1.4 Identificação das cardinalidades/relações entre entidades

Um aspecto importante na modelação EAR consiste em determinar a cardinalidade da relação, a qual diz respeito ao número de instâncias que podem participar na relação. Não ótica da BD estar preparada para todas as ocasiões de dados, estabeleceu-se o relacionamento entre as entidades, de acordo com o Modelo Relacional:

Entidade Navio

- **Relação entre “Navio” e “Desastre” (1:N)**: Um “Navio” pode estar envolvido em vários desastres, mas cada “Desastre” só envolve um navio.
- **Relação entre “TipoNavio” e “Navio” (1:N)**: O atributo “TipoNavio” pode classificar vários tipos de navio, mas cada “Navio” só pode receber uma classificação.

Entidade Local

- **Relação “Local” e “Desastre” (1:N)**: Num “Local” podem ocorrer vários desastres, mas cada desastre ocorre num único local.
- **Relação “Tipo de Zona” e “Local” (1:N)**: O atributo “Tipo de Zona” pode classificar vários locais de acidentes, mas cada “Local” só pode receber uma classificação.
- **Relação “Região” e “Local” (1:N)**: Uma “Região” pode conter vários locais de acidentes, mas o local de um acidente só pode estar associado a uma “Região”.
- **Relação “País” e “Local” e (1:N)**: Um “País” pode conter vários locais de acidentes, mas o local de um acidente só pode estar associado a um “País”.

Entidade Condições Meteorológicas

- **Relação “Desastre” e “Condições Meteorológicas” (1:N):** Num “Desastre” podem ocorrer várias “Condições Meteorológicas”, mas cada conjunto específico de condições meteorológicas é único nesse desastre.
- **Relação “Velocidade do Vento” e “Condições Meteorológicas” (1:N):** Para um entrada de “Condições Meteorológicas”, pode haver várias classificações de “Velocidade do Vento”, mas cada classificação está associada a uma única configuração de “Condições Meteorológicas”.
- **Relação “Estado do Mar” e “Condições Meteorológicas” (1:N):** Para um entrada de “Condições Meteorológicas”, pode haver várias classificações de “Estado do Mar”. Cada classificação de “Estado do Mar” está vinculada a uma configuração específica de “Condições Meteorológicas”.

Entidade Consequências

- **Relação “Desastre” e “Consequências” (1:N):** cada desastre pode causar várias consequências, mas cada “Consequência” é única nesse desastre.
- **Relação “Efeitos Secundários” e “Consequências” (1:N):** Cada “Efeito Secundário” pode classificar várias “Consequências”, mas cada “Consequência” está associada a apenas um “Efeito Secundário”.

1.5 Derivar tabelas a partir do modelo EAR

A Modelação do Diagrama de Entidade-Atributo-Relação (EAR) tem como objetivo primordial garantir a eficácia da base de dados. A principal meta é assegurar que as chaves primárias sejam únicas em cada tabela, prevenindo duplicações, ao passo que as chaves estrangeiras são empregues para estabelecer relações coerentes entre as tabelas. Essa prática promove a integridade referencial, resultando numa estrutura organizada e consistente que facilita a gestão e análise eficaz dos dados.

A derivação refere-se ao passo em que criamos tabelas reais na base de dados com base no modelo Diagrama Entidade-Atributo-Relação (EAR). Os atributos da entidade são transpostos para colunas da tabela, e as relações são concretizadas por meio de chaves primárias e estrangeiras.

Vejamos em seguida a formulação do diagrama EAR e respetiva derivação das tabelas.

1.6 Modelação do Diagrama a Entidade-Atributo-Relação (EAR)

A modelação Entidade-Atributo-Relação (EAR) disponibiliza um meio gráfico de exploração da estrutura do conjunto de dados.

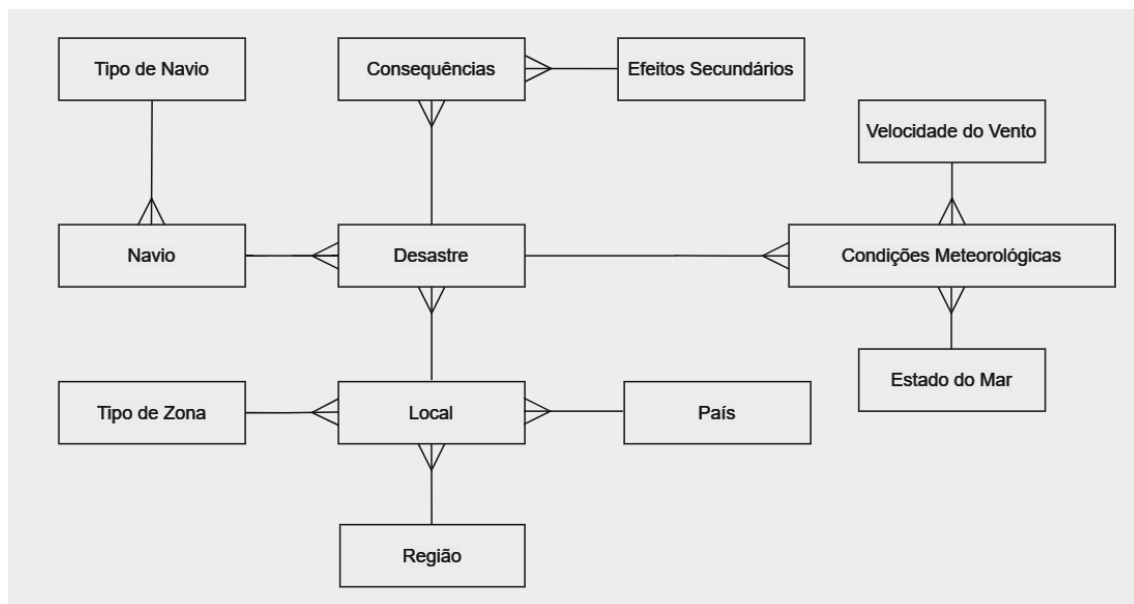


Figura 5. Segunda versão do modelo EAR, elaborado em diagrams app

A seguir apresentam-se as tabelas derivadas que resultam da análise cuidada da segunda versão do diagrama EAR¹:

- **Desastre** (ID_Desastres, NumDesastre, Data, Explicacao, *ID_TipoDesastre*, *ID_Navio*, *ID_Local*)
Tipodesastre (ID_TipoDesastre, Classif_TipoDesastre)
- **Navio** (ID_Navio, Nome, Comprimento, NumTripulacao, NumPax, NumPaxBordo, *ID_TipoNavio*)
TipoNavio (ID_TipoNavio, Classif_TipoNavio)
- **Local** (ID_Local, Latitude, Longitude, LocalizacaoDetalhada *ID_TipoZona*, *ID_Regiao*, *ID_Pais*)
TipoZona (ID_TipoZona, Classif_TipoZona)
Regiao (ID_Regiao, Classif_Regiao)
Pais (ID_Pais, Classif_Pais)
- **Consequencias** (ID_Consequencias, NumMortes, NumFeridos, SucessoEvacuacao, DanosNavio, PoluicaoAmbiental, *ID_EfeitosSec*, *ID_Desastres*)
EfeitosSecundarios (ID_EfeitosSec, Classif_EfeitosSec)
- **Condicoes_met** (ID_CondMeteo, Chuva, TemperaturaAr, TemperaturaAgua, *ID_VentoVelocidade*, *ID_EstadoMar*, *ID_Desastres*)
Ventovelocidade (ID_VentoVelocidade, Classif_VentoVelocidade)
Estadomar (ID_EstadoMar, Classif_EstadoMar)

¹ Descrição:
Chave primária - sublinhado
Chave estrangeira - itálico

2. Desenho Físico

Concluída a conceção do modelo de base de dados segue-se a sua implementação numa dada configuração de hardware e software. No âmbito do presente trabalho importa referir que sistema de gestão de base de dados seleccionado para implementação do modelo físico foi o Microsoft Access.

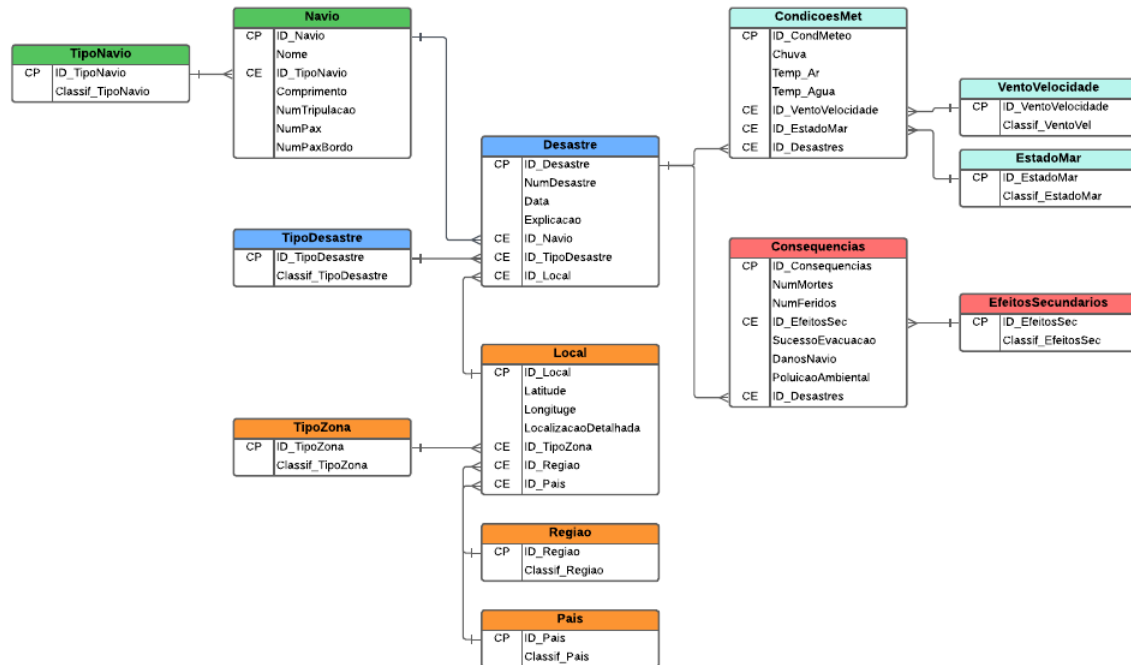


Figura 6. Diagrama relacional do modelo físico elaborado em Microsoft Access elaborado em lucidchart app

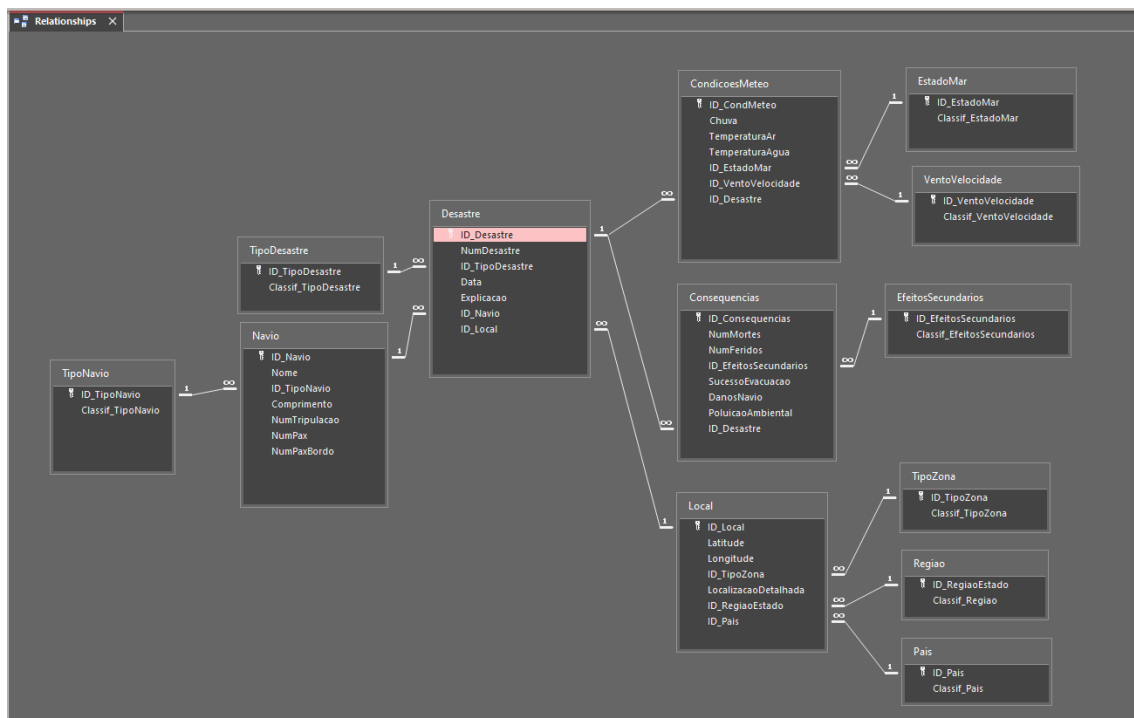


Figura 7. Diagrama relacional do modelo físico elaborado em Microsoft Access

3. Dicionário de dados

Tabela 1. Entidades, nome de tabelas, atributos, tipos de dados e unidades de medida

Entidades	Tabelas	Atributos	Data Type	Unidade de medida
Navio	Navio	ID_Navio	Integer	
		Nome	Short text	
		Comprimento	Double	Metros
		NumTripulacao	Integer	
		NumPax	Integer	
		NumPaxBordo	Integer	
		ID_TipoNavio	Categorical	1 a 17
	TipoNavio	ID_TipoNavio	Categorical	1 a 17
		Classif_TipoNavio	Short text	
Local do Acidente	Local	ID_Local	Integer	
		Latitude	Short text	
		Longitude	Short text	
		LocalizacaoDetalhada	Long text	
		ID_TipoZona	Categorical	1 a 5
		ID_Regiao	Categorical	1 a 90
		ID_Pais	Categorical	1 a 20
	TipoZona	ID_TipoZona	Categorical	1 a 5
		Classif_TipoZona	Short text	
	Regiao	ID_Regiao	Integer	1 a 90
		Classif_Regiao	Categorical	
	Pais	ID_Pais	Categorical	1 a 20
		Classif_Pais	Short text	
Desastre	Desastres	ID_Desastres	Integer	
		NumDesastre	Short text	
		Data	Date with time	Data
		Explicacao	Long text	
		ID_TipoDesastre	Categorical	1 a 11
		ID_Navio	Integer	
		ID_Local	Integer	
	Tipodesastre	ID_TipoDesastre	Categorical	1 a 11
		Classif_TipoDesastre	Short text	
Consequências	Consequencias	ID_Consequencias	Integer	
		NumMortes	Integer	
		NumFeridos	Integer	
		SucessoEvacuacao	Boleano	1 ou 0
		DanosNavio	Integer	Dolar
		PoluicaoAmbiental	Boleano	1 ou 0
		ID_EfeitosSec	Categorical	1 a 8
		ID_Desastres	Integer	
	EfeitosSecundarios	ID_EfeitosSec	Categorical	1 a 8
		Classif_EfeitosSec	String	
Condições Meteorológicas	Condicoes_Meteo	ID_CondMeteo	Integer	1 ou 0
		Chuva	Boleano	
		TemperaturaAr	Double	°C
		TemperaturaAgua	Double	°C
		ID_VentoVelocidade	Categorical	1 a 4 // km/h
		ID_EstadoMar	Categorical	1 a 3 // metros
		ID_Desastres	Integer	
	VentoVelocidade	ID_VentoVelocidade	Categorical	1 a 4
		Classif_VentoVelocidade	String	
	EstadoMar	ID_EstadoMar	Categorical	1 a 3
		Classif_EstadoMar	String	

Ver os atributos das tabelas classificação em anexo das páginas 26 à 29

4. Resultados

Com a finalidade de obter as informações apresentadas, os resultados foram obtidos por meio da elaboração de consultas em SQL e implementados no sistema de gestão da base de dados do Microsoft Access.

Desastres Marítimos 1983-2020

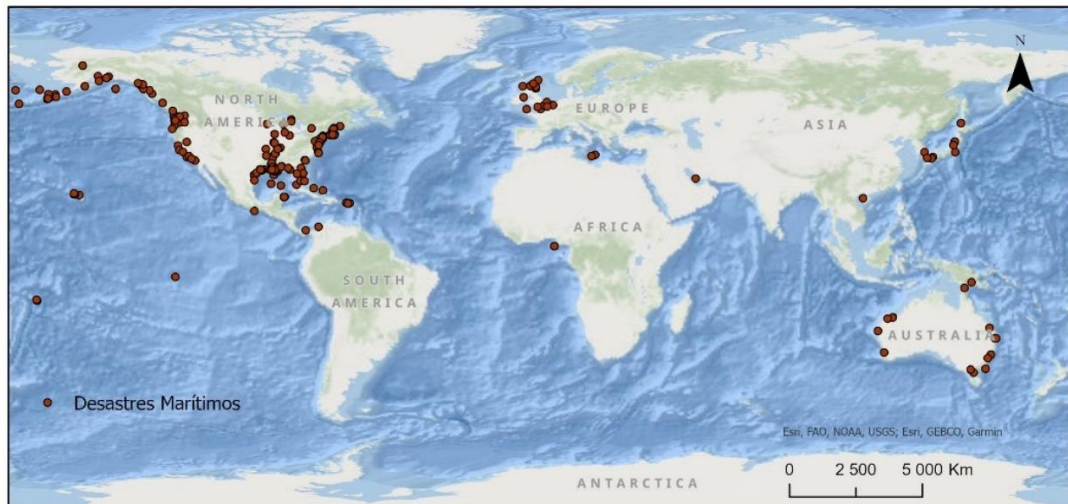


Figura 8. Mapa com os desastres marítimos mundiais ocorridos entre 1983-2020
Elaboração própria em Arcgis Pro para a disciplina de BDE

Num intervalo de 37 anos, compreendido entre 1983 e 2020, foram registados 240 acidentes. Notavelmente, 72% destes incidentes ocorreram nos Estados Unidos (EUA), tendo a Austrália se destacado como o segundo local mais propenso a acidentes, representando 8%, seguida pelo Reino Unido, com 4%.

Ao analisar a evolução temporal, observa-se uma tendência de aumento no número de acidentes. Entre 2012 e 2020, 77% dos incidentes foram registados, enquanto nos 29 anos anteriores, apenas 23% dos acidentes foram reportados.

Os 240 acidentes envolveram um total de 37.732 passageiros. Em relação ao sucesso de evacuação, 58% dos acidentes foram bem-sucedidos. Nos 102 acidentes sem sucesso de evacuação, ocorreram 232 mortes e 693 feridos, correspondendo a 1% e 2%, respetivamente, do total de passageiros a bordo. Vale ressaltar que em quatro incidentes sem sucesso de evacuação, foram registados valores NULL, portanto, sem dados.

No que diz respeito às consequências dos desastres, 35% resultaram em "PoluicaoAmbiental". Dentro das causas mais frequentes de danos ambientais, destacam-se os navios "Afundados" ou Naufrágios, contribuindo com 50% das ocorrências, seguidos por incêndios.

Ver queries dos valores mencionados acima em **Anexo - Código SQL parte A – Descrição Genérica**

Tipos de navios (categoria) mais envolvidos em desastres marítimos

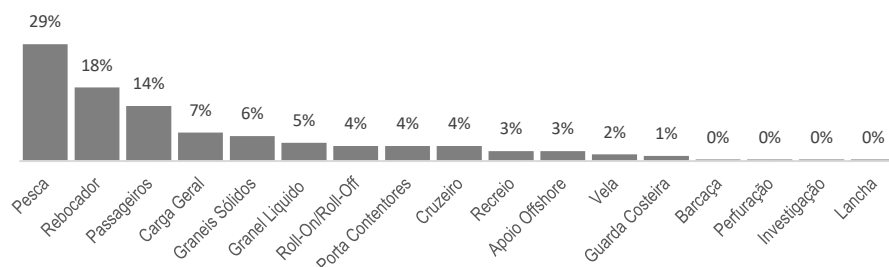


Figura 9. Tipos de navios (categoria) mais envolvidos em desastres marítimos

Analisando os tipos de navios envolvidos nos desastres marítimos, observamos que os Navios de Pesca lideram, representando 29% dos acidentes. Em seguida, destacam-se os navios rebocadores e de passageiros, com 18% e 14%, respetivamente.

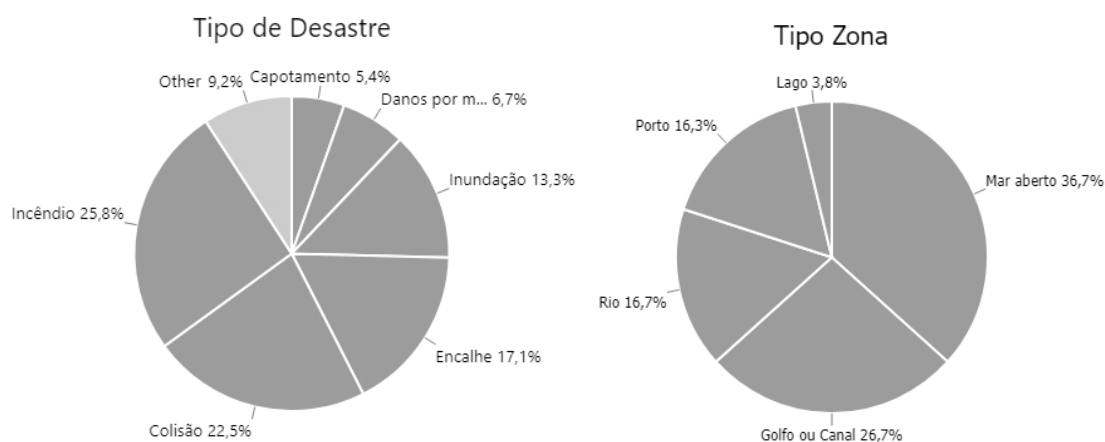


Figura 10. Gráfico à esquerda: Causas mais frequentes dos desastres
Gráfico à direita: Classificação de zonas onde ocorreram os acidentes marítimos
Resultado via SQL (Access) e transportado para Arcgis Pro via ligação ODBC

As zonas onde ocorreram mais acidentes foram em “Mar Aberto” ou “Golfo ou Canal” com 37% e 27% respetivamente, seguido de rios com 17%.

Já os tipos de desastre mais comuns que causaram grande parte dos acidentes foram os incêndios (26%), as colisões (23%) e encalhes (17%).

Ver queries dos valores mencionados acima em **Anexo - Código SQL parte B - Tipos de navios, causas e Tipos Zonas**

Mapa com os desastres ocorridos no Rio Mississippi, USA

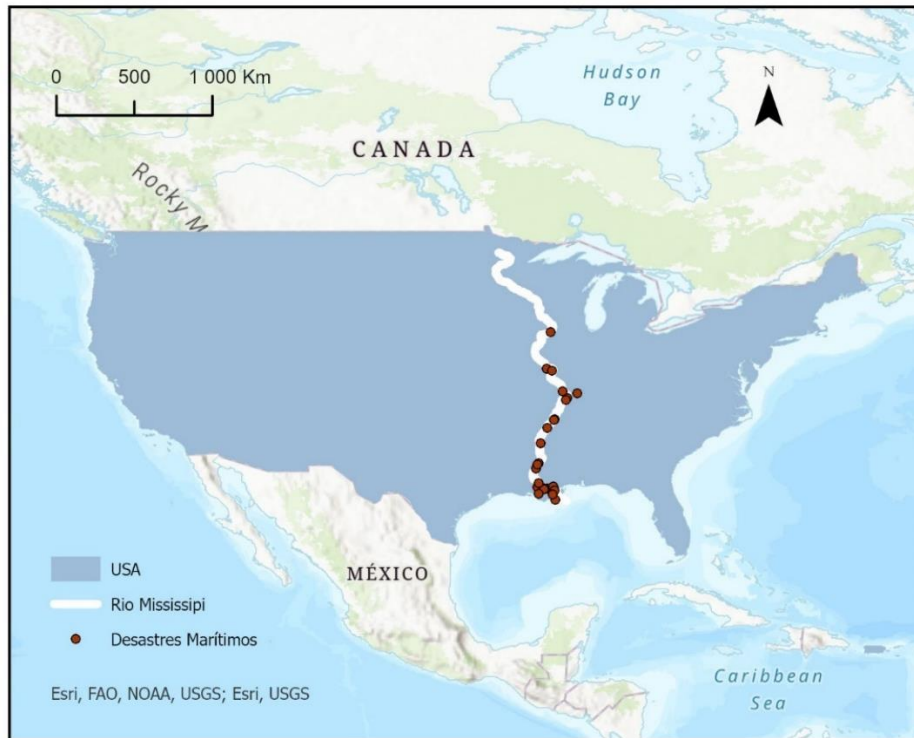


Figura 11. Mapa com os desastres ocorridos no Rio Mississippi, USA
Elaboração própria em Arcgis Pro para a disciplina de BDE

Decidiu-se destacar os desastres ocorridos ao longo do majestoso Rio Mississippi, dado que é considerado o maior rio do mundo e atravessa os Estados Unidos por inteiro, merecendo assim uma atenção especial. É possível observar que se registaram 11% dos acidentes nesta base de dados (27 de 240 desastres). A embarcação mais frequentemente envolvida em desastres ao longo deste rio foram os rebocadores, representando 75% das ocorrências. A causa mais comum desses incidentes foram as colisões, responsáveis por 40%.

Dos 27 acidentes registados, apenas 14 apresentaram consequências, no entanto, notavelmente, 85% dessas ocorrências indicaram que o efeito secundário mais comum resultou em naufrágio.

Ver queries dos valores mencionados acima em **Anexo - Código SQL parte C – Desastres Mississippi**

Desastres Marítimos no Alasca

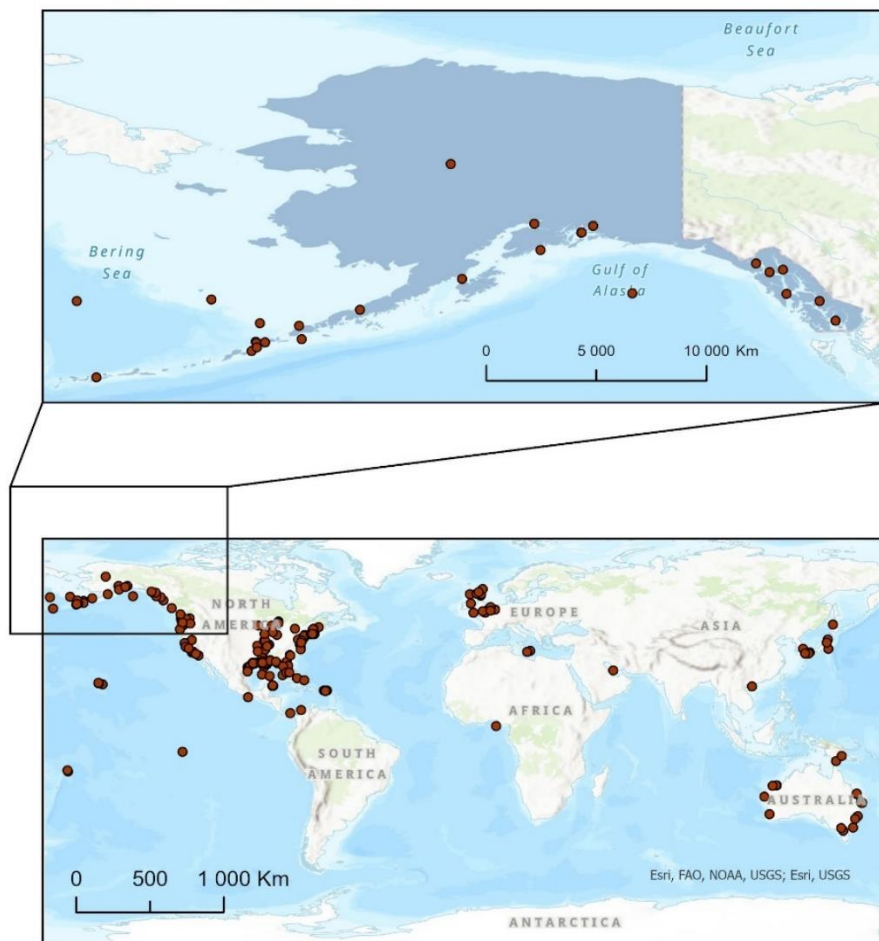


Figura 12. Mapa dos desastres marítimos ocorridos no Alasca, USA
Elaboração própria em Arcgis Pro para a disciplina de BDE

Dos 240 incidentes ocorridos entre 1983 e 2020, 28 tiveram lugar no Alasca, representando assim 11% do total de ocorrências. Destaca-se essa região devido à sua concentração de pontos, impulsionando a necessidade de uma compreensão mais aprofundada das causas e efeitos desses incidentes.

Os navios de pesca foram a categoria frequentemente mais envolvida nesses desastres, representando 68% das ocorrências. As causas variaram de maneira semelhante entre Inundações, Incêndios e Encalhes, com as respetivas percentagens de 29%, 22% e 18%.

A consequência mais comum resultou no naufrágio das embarcações, ocorrendo em 50% das situações registradas em condições marítimas agitadas. Quanto às perdas humanas e número de feridos, os impactos não foram tão trágicos, representando cada um apenas 1% do total de passageiros envolvidos.

Ver queries dos valores mencionados acima em **Anexo - Código SQL parte D – Desastres Alasca**

Navios afundados e respectivos prejuízos financeiros (\$)



Figura 13. Mapa com a distribuição geográfica de acidentes marítimos com o efeito secundário de naufrágios, acompanhados dos respectivos prejuízos financeiros em dólares (\$).

Elaboração própria em Arcgis Pro para a disciplina de BDE

O mapa apresentado destaca a incidência de acidentes marítimos que resultaram em naufrágio de navios, complementado por uma legenda que indica a correspondência de prejuízos financeiros em dólares (\$). Observa-se uma significativa concentração de incidentes na zona do Golfo do México e do Rio Mississippi, onde os navios sofreram afundamentos. A maioria desses incidentes resultou em perdas financeiras variando de 68 mil dólares a 1 milhão de dólares. O custo total das perdas financeiras associadas a esses eventos atingiu a marca de 36 milhões de dólares.

Ver queries dos valores mencionados acima em **Anexo - Código SQL parte E – Desastres Naufragados**

Desastre mais catastrófico em termos de vidas humanas



Figura 14. Mapa Desastre marítimo mais catastrófico em termos de vidas humanas

Elaboração própria em Arcgis Pro para a disciplina de BDE

O Desastre mais catastrófico em termos de perdas humanas ocorreu no dia 25 de outubro de 1983, com o navio Glomar Java Sea, da categoria Perfuração, com 121,92 metros de comprimento.

O desastre correu a Mar aberto a 65 milhas náuticas da ilha de Hainan, na China.

Sem sucesso de evacuação, os 81 passageiros a bordo morreram todos.

A causa do desastre ocorreu por danos no navio devido ao mau tempo, onde acabou por afundar. Nas descrições detalhadas mencionam que ocorreu enquanto despejavam as “lamas” obtidas através da perfuração, mas que as razões para os danos são desconhecidas.

O prejuízo monetário foi de 35 000 000 milhões de dolares, e não houve danos ambientais.

Ver queries dos valores mencionados acima em **Anexo - Código SQL parte F – Mais Catastrófico**

Conclusões

A utilização desta base de dados pôde proporcionar informações valiosas para aprimorar a segurança e a gestão de acidentes no ambiente marítimo, pois permitiu-nos:

- Mapear geograficamente os locais de ocorrência de desastres marítimos;
- Analisar em retrospectiva os dados e identificar padrões e fatores que contribuíram para os acidentes marítimos;
- Compreender os eventos após os desastres é crucial para compreender as causas e consequências e desenvolver estratégias de mitigação para evitar futuros incidentes, assim como fortalecer a segurança e a proteger o meio ambiente.

Cabe destacar que, durante o processo, foram excluídos 9 registos da base de dados inicial. Esta decisão foi tomada devido à duplicidade em relação ao mesmo acidente, evitando assim a associação de um navio a dois desastres iguais. Esta medida impediu a formação de um relacionamento de muitos para muitos e permitiu uma análise mais refinada, contribuindo para a integridade e confiabilidade dos dados, fundamentais para uma análise precisa e conclusões robustas.

Bibliografia

Panagiotidis, P., Giannakis, K., Angelopoulos, N., & Liapis, A. (2021). Shipping Accidents Dataset: Data-Driven Directions for Assessing Accident's Impact and Improving Safety Onboard. *Data*, 6(12), 1–19. <https://doi.org/10.3390/data6120129>

DATASET: <https://zenodo.org/records/5592999>

Anexos

Código SQL parte A - Descrição Genérica

- **Qual foi o período de tempo exato durante o qual os acidentes foram registados na base de dados?**
SELECT MIN(Data) AS DataInicio, MAX(Data) AS DataFim
FROM DESASTRE;
- **Quantos acidentes ocorreram durante o período registado na base de dados?**
SELECT COUNT(NumDesastre) AS TotalAcidentes
FROM DESASTRE;
- **Quais foram os principais países onde os acidentes ocorreram? E qual a respetiva percentagem?**
SELECT P.Classif_Pais, COUNT(D.ID_Desastres) AS NumAcidentes, (COUNT(D.ID_Desastres) * 100) / (SELECT COUNT(*) FROM Desastre) AS Percentagem
FROM Desastre D
JOIN Local L ON D.ID_Local = L.ID_Local
JOIN Pais P ON L.ID_Pais = P.ID_Pais
GROUP BY P.Classif_Pais
ORDER BY NumAcidentes DESC
LIMIT 3
- **Podemos identificar tendências ao longo do tempo, como um aumento ou diminuição no número de acidentes?**
SELECT YEAR(Data) AS Ano, COUNT(ID_Desastres) AS NumAcidentes
FROM Desastre
GROUP BY YEAR(Data)
ORDER BY Ano
- **Qual é a taxa SucessoEvacuacao em todos os desastres?**
SELECT (SUM(SucessoEvacuacao) * 100) / COUNT(ID_Desastres) AS TaxaSucessoEvacuacao
FROM Consequencias;
- **Da amostra completa de desastre, qual foi % de pessoas a bordo que morreram ou sofreram danos grave?**
SELECT (SUM(NumMortes) * 100) / SUM(NumPaxBordo) AS PercentagemMortes,
(SUM(NumFeridos) * 100) / SUM(NumPaxBordo) AS PercentagemFeridos
FROM Consequencias
- **Consultar “SucessoEvacuacao”, NumMortes e NumFeridos, para averiguar se há acidentes sem sucesso de evacuação com valores NULL.**
SELECT SucessoEvacuacao, NumMortes, NumFeridos
FROM Consequencias
WHERE SucessoEvacuacao IS NULL;
- **Qual foi a % de desastres onde houve como consequência, “PoluicaoAmbiental”?**
SELECT
(COUNT(*) * 100 / (SELECT COUNT(*) FROM Consequencias)) AS PercentagemPoluicao
FROM Consequencias
WHERE PoluicaoAmbiental = 1;

- **Quais foram as consequências em termos de “Classif_EfeitosSecundarios” que mais contribuíram para os danos ambientais - “PoluicaoAmbiental”?**
SELECT Classif_EfeitosSecundarios, COUNT(*) AS NumOcorrencias
FROM Consequencias
JOIN EfeitosSecundarios ON Consequencias.ID_EfeitosSec = EfeitosSecundarios.ID_EfeitosSec
WHERE PoluicaoAmbiental = 1
GROUP BY Classif_EfeitosSecundarios
ORDER BY NumOcorrencias DESC
- **Qual foi a percentagem de ocorrências de “PoluicaoAmbiental” em que a consequência a “Classif_EfeitosSecundarios” foi “Incêndio” (ID2), “Explosão” (ID4), e “Colisão”(ID8)?**
SELECT Classif_EfeitosSecundarios, (COUNT(*) * 100/ (SELECT COUNT(*) FROM Consequencias WHERE PoluicaoAmbiental = 1)) AS PercentagemPorEfeito
FROM Consequencias
JOIN EfeitosSecundarios ON Consequencias.ID_EfeitosSec = EfeitosSecundarios.ID_EfeitosSec
WHERE PoluicaoAmbiental = 1 AND EfeitosSecundarios.ID_EfeitosSec IN (2, 4, 8)
GROUP BY Classif_EfeitosSecundarios;

Código SQL parte B - Tipos de navios, causas e Tipos Zonas

- **Classif_TipoNavio (categoria) mais envolvidos em desastres marítimos**
SELECT Classif_TipoNavio, COUNT(*) AS TotalIncidentes
FROM TipoNavio
GROUP BY Classif_TipoNavio
ORDER BY TotalIncidentes DESC;
- **Classif_TipoZonas mais envolvidas em desastres marítimos**
SELECT Classif_TipoZona, COUNT(*) AS TotalIncidentes
FROM TipoZona
GROUP BY Classif_TipoZona
ORDER BY TotalIncidentes DESC;
- **Classif_TipoDesastre mais envolvidos em desastres marítimos**
SELECT Classif_TipoDesastre, COUNT(*) AS TotalIncidentes
FROM Tipodesastre
GROUP BY Classif_TipoDesastre
ORDER BY TotalIncidentes DESC;

Código SQL parte C – Desastres Mississippi

- **Consultar latitude e longitude dos acidentes que ocorreram no Rio Mississippi da “Classif_TipoZona”**
SELECT Local.Latitude, Local.Longitude
FROM Local
JOIN Desastre ON Local.ID_Local = Desastre.ID_Local
JOIN TipoZona ON Local.ID_TipoZona = TipoZona.ID_TipoZona
JOIN Regiao ON Local.ID_Regiao = Regiao.ID_Regiao
WHERE TipoZona.Classif_TipoZona = 'Rio'
AND Regiao.Classif_Regiao IN ('Arkansas', 'Chicago', 'Hester', 'Kentucky', 'Louisiana', 'Minnesota', 'Mississippi', 'Missouri', 'Tennessee');
- **Total de acidentes que ocorreram em Rio Mississippi**
SELECT COUNT(*) AS TotalAcidentes
FROM Local
JOIN Desastre ON Local.ID_Local = Desastre.ID_Local
JOIN TipoZona ON Local.ID_TipoZona = TipoZona.ID_TipoZona
JOIN Regiao ON Local.ID_Regiao = Regiao.ID_Regiao
WHERE TipoZona.Classif_TipoZona = 'Rio'
AND Regiao.Classif_Regiao IN ('Arkansas', 'Chicago', 'Hester', 'Kentucky', 'Louisiana', 'Minnesota', 'Mississippi', 'Missouri', 'Tennessee');
- **De todos os acidentes que ocorreram em Rio Mississippi qual foi a percentagem de acidentes por tipo de de “Classif_TipoNavio”?**
SELECT TipoNavio.Classif_TipoNavio, COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM Desastre)
AS Percentagem
FROM Desastre
JOIN Navio ON Desastre.ID_Navio = Navio.ID_Navio
JOIN TipoNavio ON Navio.ID_TipoNavio = TipoNavio.ID_TipoNavio
JOIN Local ON Desastre.ID_Local = Local.ID_Local
JOIN TipoZona ON Local.ID_TipoZona = TipoZona.ID_TipoZona
JOIN Regiao ON Local.ID_Regiao = Regiao.ID_Regiao
WHERE TipoZona.Classif_TipoZona = 'Rio'
AND Regiao.Classif_Regiao IN ('Arkansas', 'Chicago', 'Hester', 'Kentucky', 'Louisiana', 'Minnesota', 'Mississippi', 'Missouri', 'Tennessee')
GROUP BY TipoNavio.Classif_TipoNavio;
- **De todos os acidentes que ocorreram em Rio Mississippi qual foi a percentagem de acidentes por tipo de “Classif_TipoDesastre”?**
SELECT Tipodesastre.Classif_TipoDesastre, COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM Desastre) AS Percentagem
FROM Desastre
JOIN Navio ON Desastre.ID_Navio = Navio.ID_Navio
JOIN TipoNavio ON Navio.ID_TipoNavio = TipoNavio.ID_TipoNavio
JOIN Local ON Desastre.ID_Local = Local.ID_Local
JOIN TipoZona ON Local.ID_TipoZona = TipoZona.ID_TipoZona
JOIN Regiao ON Local.ID_Regiao = Regiao.ID_Regiao
JOIN Tipodesastre ON Desastre.ID_TipoDesastre = Tipodesastre.ID_TipoDesastre
WHERE TipoZona.Classif_TipoZona = 'Rio'
AND Regiao.Classif_Regiao IN ('Arkansas', 'Chicago', 'Hester', 'Kentucky', 'Louisiana', 'Minnesota', 'Mississippi', 'Missouri', 'Tennessee')
GROUP BY Tipodesastre.Classif_TipoDesastre;

- **De todos os acidentes que ocorreram em Rio Mississippi qual foi a percentagem de acidentes por tipo de “Classif_EfeitosSecundarios” que mais ocorreu e a respetiva %?**
SELECT EfeitosSecundarios.Classif_EfeitosSec, COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM Desastre) AS Percentagem
FROM Desastre
JOIN Consequencias ON Desastre.ID_Desastres = Consequencias.ID_Desastres
JOIN EfeitosSecundarios ON Consequencias.ID_EfeitosSec = EfeitosSecundarios.ID_EfeitosSec
JOIN Navio ON Desastre.ID_Navio = Navio.ID_Navio
JOIN TipoNavio ON Navio.ID_TipoNavio = TipoNavio.ID_TipoNavio
JOIN Local ON Desastre.ID_Local = Local.ID_Local
JOIN TipoZona ON Local.ID_TipoZona = TipoZona.ID_TipoZona
JOIN Regiao ON Local.ID_Regiao = Regiao.ID_Regiao
WHERE TipoZona.Classif_TipoZona = 'Rio'
AND Regiao.Classif_Regiao IN ('Arkansas', 'Chicago', 'Hester', 'Kentucky', 'Louisiana', 'Minnesota', 'Mississippi', 'Missouri', 'Tennessee')
GROUP BY EfeitosSecundarios.Classif_EfeitosSec
ORDER BY COUNT(*) DESC

Código SQL parte D – Desastres Alasca

- **Dos acidentes que ocorreram no Alasca, qual foi o total de “NumPaxBordo”, e desse total, quantos foram “NumMortes” e “NumFeridos” e “SucessoEvacuacao = 1”**
SELECT
SUM(NumPaxBordo) AS TotalNumPaxBordo,
SUM(NumMortes) AS TotalNumMortes,
SUM(NumFeridos) AS TotalNumFeridos,
COUNT(CASE WHEN SucessoEvacuacao = 1 THEN 1 END) AS SucessoEvacuacao
FROM Desastre
JOIN Local ON Desastre.ID_Local = Local.ID_Local
WHERE Local.Regiao = 'Alasca';
- **De todos os incidentes que ocorreram no Alasca, qual foi a “Classif_TipoNavio” que mais ocorreu e a respetiva %?**
SELECT Classif_TipoNavio, COUNT(*) AS Total, (COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM Desastre WHERE ID_Local IN (SELECT ID_Local FROM Local WHERE Regiao = 'Alasca')))) AS Percentagem
FROM Navio
JOIN Desastre ON Navio.ID_Navio = Desastre.ID_Navio
JOIN Local ON Desastre.ID_Local = Local.ID_Local
WHERE Local.Regiao = 'Alasca'
GROUP BY Classif_TipoNavio
ORDER BY Total DESC;
- **De todos os acidentes que ocorreram no Alasca qual foi a “Classif_TipoDesastre” que mais ocorreu e a respetiva %?**
SELECT Classif_TipoDesastre, COUNT(*) AS Total, (COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM Desastre WHERE ID_Local IN (SELECT ID_Local FROM Local WHERE Regiao = 'Alasca')))) AS Percentagem
FROM Tipodesastre
JOIN Desastre ON Tipodesastre.ID_TipoDesastre = Desastre.ID_TipoDesastre
JOIN Local ON Desastre.ID_Local = Local.ID_Local
WHERE Local.Regiao = 'Alasca'
GROUP BY Classif_TipoDesastre
ORDER BY Total DESC;

- De todos os acidentes que ocorreram no Alasca qual foi a “Classif_EfeitosSecundarios” que mais ocorreu e a respetiva %?**
 SELECT Classif_EfeitosSec, COUNT(*) AS Total, (COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM Consequencias WHERE ID_Desastres IN (SELECT ID_Desastres FROM Desastre WHERE ID_Local IN (SELECT ID_Local FROM Local WHERE Regiao = 'Alasca')))) AS Percentagem
 FROM EfeitosSecundarios
 JOIN Consequencias ON EfeitosSecundarios.ID_EfeitosSec = Consequencias.ID_EfeitosSec
 JOIN Desastre ON Consequencias.ID_Desastres = Desastre.ID_Desastres
 JOIN Local ON Desastre.ID_Local = Local.ID_Local
 WHERE Local.Regiao = 'Alasca'
 GROUP BY Classif_EfeitosSec
 ORDER BY Total DESC;
- De todos os incidentes que ocorreram no Alasca qual foi a característica das condições meteorológicas “EstadoMar” mais comum?**
 SELECT EstadoMar, COUNT(*) AS Total
 FROM Estadomar
 JOIN Condicoes_met ON Estadomar.ID_EstadoMar = Condicoes_met.ID_EstadoMar
 JOIN Desastre ON Condicoes_met.ID_Desastres = Desastre.ID_Desastres
 JOIN Local ON Desastre.ID_Local = Local.ID_Local
 WHERE Local.Regiao = 'Alasca'
 GROUP BY EstadoMar
 ORDER BY Total DESC

Código SQL parte E – Desastres naufragados

- Quais foram os desastres que tiveram como “EfeitosSecundarios” a consequência “afundar” (atributo “efeitosSecundarios”)?**
 SELECT Desastre.ID_Desastre, TipoNavio.Classif_TipoNavio, Local.Latitude, Local.Longitude, Consequencias.ID_EfeitosSecundarios, Consequencias.DanosNavio
 FROM TipoNavio INNER JOIN (Navio INNER JOIN ([Local] INNER JOIN (EfeitosSecundarios INNER JOIN (Desastre INNER JOIN Consequencias ON Desastre.ID_Desastre = Consequencias.ID_Desastre) ON EfeitosSecundarios.ID_EfeitosSecundarios = Consequencias.ID_EfeitosSecundarios) ON Local.ID_Local = Desastre.ID_Local) ON Navio.ID_Navio = Desastre.ID_Navio) ON TipoNavio.ID_TipoNavio = Navio.ID_TipoNavio
 WHERE (((Consequencias.ID_EfeitosSecundarios)=2));

Código SQL parte F – Mais Catastrófico

- Onde fica o desastre mais catastrófico em termos de número de mortos?**
 SELECT *
 FROM Desastre
 JOIN Local ON Desastre.ID_Local = Local.ID_Local
 JOIN Tipodesastre ON Desastre.ID_TipoDesastre = Tipodesastre.ID_TipoDesastre
 JOIN Navio ON Desastre.ID_Navio = Navio.ID_Navio
 JOIN TipoNavio ON Navio.ID_TipoNavio = TipoNavio.ID_TipoNavio
 JOIN Condicoes_met ON Desastre.ID_Desastres = Condicoes_met.ID_Desastres
 JOIN Ventovelocidade ON Condicoes_met.ID_VentoVelocidade = Ventovelocidade.ID_VentoVelocidade
 JOIN Estadomar ON Condicoes_met.ID_EstadoMar = Estadomar.ID_EstadoMar
 JOIN Consequencias ON Desastre.ID_Desastres = Consequencias.ID_Desastres
 JOIN EfeitosSecundarios ON Consequencias.ID_EfeitosSec = EfeitosSecundarios.ID_EfeitosSec
 WHERE Desastre.NumMortes = (SELECT MAX(NumMortes) FROM Desastre);

Classificações de tabelas

Classificação da Tabela TipoNavio

ID_TipoNavio	Classif_TipoNavio
1	Cruzeiro
2	Passageiros
3	Pesca
4	Rebocador
5	Apoio Offshore
6	Roll-On/Roll-Off
7	Porta Contentores
8	Carga Geral
9	Vela
10	Granel Liquido
11	Recreio
12	Graneis Sólidos
13	Guarda Costeira
14	Investigação
15	Lancha
16	Perfuração
17	Barçaça

Classificação da Tabela TipoZona

ID_TipoZona	Classif_TipoZona
1	Porto
2	Mar aberto
3	Golfo ou Canal
4	Lago
5	Rio

Classificação da Tabela Regiao

ID_RegiaoEstado	Classif_Regiao
1	Alasca
2	Maryland
3	Flórida
4	Porto Rico
5	Rhode Island
6	Oceano Pacífico
7	Missouri
8	Louisiana
9	Califórnia
10	Golfo do México
11	Oceano Atlântico
12	Canal da Mancha
13	Washington
14	Texas
15	Wisconsin
16	Nevada
17	Mar do Caribe
18	Bacia de Jordan
19	Caribe

20	Mississippi
21	Turtle Bay
22	Massachusetts
23	Nova Jersey
24	Carolina do Sul
25	Havaí
26	Mar Mediterrâneo
27	Tennessee
28	Maine
29	Arkansas
30	Mar de Bering
31	Alabama
32	Virgínia
33	Chicago
34	Seattle
35	Ilha Crooked
36	Colúmbia Britânica
37	Baía Turtle
38	Nova Orleans
39	Ontário
40	Canal do Panamá
41	Nova Iorque
42	Estaleiro de Satala
43	Carolina do Norte
44	Oregon
45	Hester
46	Ilha Vieques
47	Hansweert
48	Long Island
49	Michigan
50	New Hampshire
51	Minnesota
52	Kentucky
53	Filadélfia
54	Connecticut
55	Nova York
56	Miami
57	Flórida
58	Rode Island
59	Golfo Pérsico
60	Hainan
61	Delaware
62	Little Minch
63	Lowestoft
64	Fraserburgh
65	Sutherland
66	Greenore Channel
67	Pentland Skerries
68	Falmouth
69	Southampton
70	Yamaguchi Prefecture
71	Kanagawa Prefecture
72	Yamagata Prefecture

73	Wakkanai
74	Niigata City
75	Kunisaki City
76	Fukuoka City
77	New South Wales
78	Melbourne
79	Fremantle
80	Port Phillip
81	Port Hedland
82	Brisbane
83	Queensland
84	Torres Strait
85	Gladstone
86	St. George
87	Dampier
88	Carnarvon boat harbour
89	Vancouver
90	Calais

Classificação da Tabela Pais

ID_Pais	Classif_Pais
1	USA
2	Porto Rico
3	Reino Unido
4	Bahamas
5	Colombia
6	Samoa
7	Virgens Britânicas
8	México
9	Malta
10	Canadá
11	Panama
12	Netherlands
13	Nigeria
14	China
15	Coreia do Sul
16	Irlanda
17	Escócia
18	Japão
19	Austrália
20	França

Classificação da Tabela TipoDesastre

ID_TipoDesastre	Classif_TipoDesastre
1	Colisão
2	Incêndio
3	Encalhe
4	Afundado
5	Capotamento
6	Inundação
7	Explosão
8	Danos por mau tempo
9	Falha no motor
10	Perda de propulsão
11	Adornar/inclinar

Classificação da Tabela EfeitosSecundarios

ID_EfeitosSecundarios	Classif_EfeitosSecundarios
1	Incêndio
2	Afundar
3	Capotar
4	Explosão
5	Danos vários
6	Encalhe
7	Inundação
8	Colisão

Classificação da Tabela EstadoMar

ID_EstadoMar	Classif_EstadoMar
1	Mar calmo
2	Mar agitado
3	Mar violento

Mar calmo = Mar sem ondulação até 1 metro de ondulação

Mar agitado = Mar agitado com ondulação entre 1 a 4 metros

Mar Violento = Tempestade e ondas acima dos 5 metros

Classificação da Tabela VentoVelocidade

ID_VentoVelocidade	Classif_VentoVelocidade
1	Vento fraco
2	Vento moderado
3	Vento forte
4	Tempestuoso

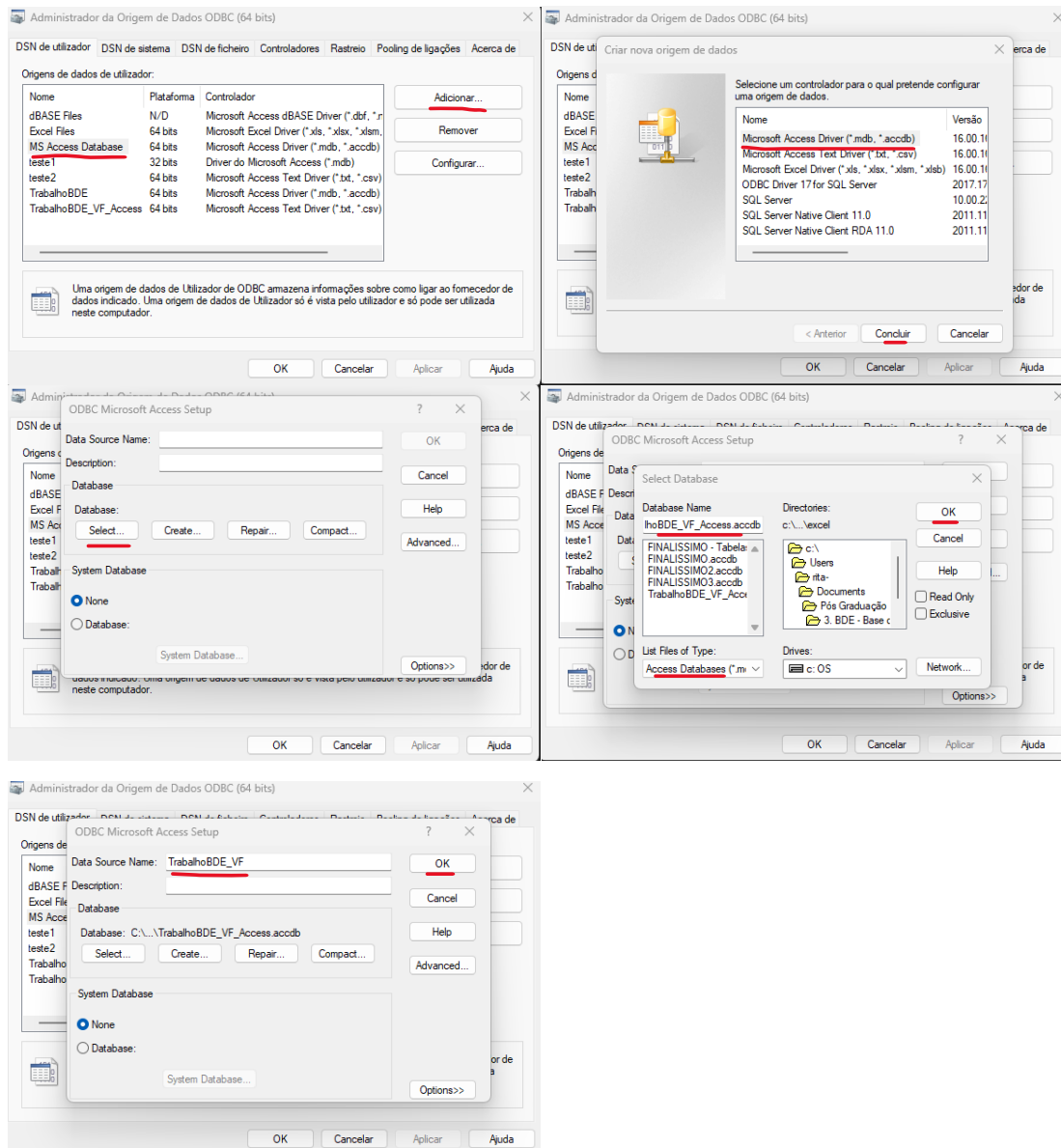
Vento fraco = entre 0 e 20 km/h

Vento moderado = entre 20 e 40 km/h

Vento forte = entre 40 e 60 km/h

Vento Tempestuoso = a partir de 60km

Implementação da ligação ODBC



Implementação da ligação OLE

